

CANDIDAT	DATE	DURÉE	NOTE
		15 minutes	/ 20

LA CONSIGNE

Une seule bonne réponse par question. Coche, puis compte tes points : **le corrigé est en dernière page.**

20 questions

3 niveaux

1 pt / bonne réponse

★ = piège classique

I NIVEAU JUNIOR · LES BASES

questions 1 à 7 ●●●

Q1 Qu'est-ce que le « contexte de filtre » dans une mesure DAX ?

- ☐ L'ensemble des filtres actifs qui restreignent les données au moment où la mesure est évaluée.
- ☐ La ligne courante parcourue par un itérateur.
- ☐ Le format d'affichage appliqué au résultat.
- ☐ L'ordre de tri des colonnes dans le visuel.

Q3 Dans `CALCULATE( [CA], 'Produit' [Couleur]="Rouge" )`, à quoi sert le second argument ?

- ☐ C'est un commentaire ignoré au calcul.
- ☐ C'est un modificateur de contexte de filtre.
- ☐ C'est le format du résultat.
- ☐ C'est la colonne dans laquelle écrire le résultat.

Q5 Quelle fonction utiliser pour ignorer TOUS les filtres sur une table afin de calculer un total global (« % du total ») ?

- ☐ `FILTER()`
- ☐ `VALUES()`
- ☐ `ALL()`
- ☐ `RELATED()`

Q7 Quelle est la différence de retour entre `CALCULATE` et `CALCULATETABLE` ?

- ☐ `CALCULATE` renvoie une valeur scalaire, `CALCULATETABLE` renvoie une table.
- ☐ `CALCULATETABLE` est plus rapide mais donne le même type de résultat.
- ☐ `CALCULATETABLE` ne sait pas modifier le contexte de filtre.
- ☐ Il n'y a aucune différence, ce sont des alias.

II NIVEAU CONFIRMÉ · LES FILTRES MAÎTRISÉS

questions 8 à 14 ●●●

Q8 Un visuel filtre Couleur = « Bleu ». Que renvoie `CALCULATE( [CA], 'Produit' [Couleur]="Rouge" )` ? ★

- ☐ Le CA du Bleu, car le filtre du visuel l'emporte.
- ☐ Le CA du Rouge : le filtre booléen remplace celui de la colonne Couleur.
- ☐ Vide, car Bleu et Rouge s'excluent.
- ☐ La somme du Bleu et du Rouge.

Q9 À quoi équivaut un filtre booléen `'Produit' [Couleur]="Rouge"` passé à `CALCULATE` ?

- ☐ `FILTER( 'Produit', 'Produit' [Couleur]="Rouge" )`
- ☐ `FILTER( ALL( 'Produit' [Couleur] ), 'Produit' [Couleur]="Rouge" )`
- ☐ `VALUES( 'Produit' [Couleur] )`
- ☐ Rien, c'est juste un test logique vrai/faux.

Q10 Que fait la transition de contexte ? ★

- ☐ Elle transforme le contexte de filtre courant en contexte de ligne.
- ☐ Elle transforme le contexte de ligne courant en un contexte de filtre équivalent.
- ☐ Elle change le type de relation entre deux tables.
- ☐ Elle bascule le rapport en DirectQuery.

Q12 Que retire ALLEXCEPT('Ventes', 'Ventes' [Année]) ?

- ☐ Les filtres sur la seule colonne Année.
- ☐ Les filtres sur toutes les colonnes de Ventes SAUF Année.
- ☐ Toutes les lignes sauf celles de l'année courante.
- ☐ Les filtres de toutes les tables sauf Ventes.

Q14 Tu écris SUMX('Ventes', [Montant Total]) où [Montant Total] est une mesure. Que se passe-t-il à chaque ligne ? ★

- ☐ La mesure renvoie le même total global pour chaque ligne.
- ☐ Une transition de contexte filtre la mesure sur la ligne courante (référence de mesure = CALCULATE implicite).
- ☐ DAX lève une erreur car on ne peut pas itérer une mesure.
- ☐ Le contexte de ligne se propage seul jusqu'aux tables liées.

III NIVEAU SENIOR · LES SUBTILITÉS

questions 15 à 20 ●●●

Q15 Un visuel filtre Couleur = « Bleu ». Que renvoie CALCULATE([CA], KEEPFILTERS('Produit' [Couleur]="Rouge")) ? ★

- ☐ Le CA du Rouge : KEEPFILTERS remplace toujours.
- ☐ Vide : le nouveau filtre s'intersecte avec Bleu, et Bleu ∩ Rouge est vide.
- ☐ Le CA du Bleu, inchangé.
- ☐ La somme du Bleu et du Rouge.

Q17 Le contexte de ligne se propage-t-il seul à travers une relation ? ★

- ☐ Oui, automatiquement dans les deux sens.
- ☐ Non : seul le contexte de filtre traverse une relation ; il faut RELATED ou une transition de contexte pour la ligne.
- ☐ Oui, mais uniquement du côté « plusieurs » vers le côté « un ».
- ☐ Le contexte de ligne n'existe pas avec des relations.

Q19 Que fait exactement USERELATIONSHIP ?

- ☐ Elle crée une nouvelle relation physique entre deux tables.
- ☐ Elle active une relation existante mais inactive, le temps du calcul.
- ☐ Elle désactive définitivement la relation active.
- ☐ Elle filtre les lignes selon l'utilisateur connecté.

Q11 Quand la transition de contexte se déclenche-t-elle ?

- ☐ À chaque appel de CALCULATE (ou de CALCULATETABLE) effectué dans un contexte de ligne.
- ☐ Uniquement quand on écrit explicitement ALL ().
- ☐ Seulement avec une relation active.
- ☐ Jamais : c'est un concept théorique sans effet.

Q13 Quelle relation existe entre REMOVEFILTERS et ALL utilisées comme modificateurs de CALCULATE ?

- ☐ Elles n'ont rien en commun.
- ☐ Elles retirent les filtres de la même façon ; REMOVEFILTERS est un modificateur dédié, plus explicite.
- ☐ REMOVEFILTERS supprime les lignes de la table dans le modèle.
- ☐ ALL est obsolète, remplacée par REMOVEFILTERS.

Q16 Différence entre CALCULATE([CA], 'Produit' [Couleur]="Rouge") et la même avec KEEPFILTERS ?

- ☐ Sans KEEPFILTERS le filtre remplace ; avec, il s'ajoute (intersection) au contexte existant.
- ☐ KEEPFILTERS rend simplement le calcul plus rapide.
- ☐ KEEPFILTERS retire tous les autres filtres de la table.
- ☐ Aucune, le résultat est identique.

Q18 Tu as deux relations entre Ventes et Calendrier (Date commande active, Date livraison inactive). Comment calculer le CA par date de livraison ?

- ☐ CALCULATE([CA], USERELATIONSHIP('Ventes' [DateLivraison], 'Calendrier' [Date]))
- ☐ CALCULATE([CA], ALL('Calendrier'))
- ☐ Dupliquer la table Calendrier, il n'y a pas d'autre solution.
- ☐ RELATED('Calendrier' [Date]) dans la mesure.

Q20 Dans CALCULATE([CA], FILTER('Produit', 'Produit' [Prix] > 100)), sur quel contexte porte la condition FILTER ?

- ☐ Sur la table 'Produit' déjà restreinte par le contexte de filtre courant.
- ☐ Sur la table 'Produit' entière, en ignorant tout filtre existant.
- ☐ Sur la table de faits Ventes, jamais sur Produit.
- ☐ Sur aucune table : FILTER ne renvoie pas de table.

- ✓ **Q1 : Les filtres actifs au moment de l'évaluation.** Le contexte de filtre vient des segments, lignes/colonnes du visuel et des arguments de CALCULATE. Il restreint les données vues par la mesure.
- ✓ **Q2 : Elle évalue une expression dans un contexte de filtre modifié.** C'est sa seule vraie raison d'être : changer le contexte avant d'évaluer. Elle ne « calcule pas plus vite ».
- ✓ **Q3 : C'est un modificateur de contexte de filtre.** Tout argument après l'expression de CALCULATE modifie le contexte dans lequel l'expression est évaluée.
- ✓ **Q4 : Colonne calculée et itérateurs.** Le contexte de ligne désigne la ligne courante. Une mesure simple, elle, s'évalue dans un contexte de filtre, pas de ligne.
- ✓ **Q5 : ALL().** Elle retire les filtres pour exposer le total global, dénominateur classique d'un « % du total ».
- ✓ **Q6 : Le CA de toutes les années.** ALL('Calendrier') retire le filtre Année posé par le segment : on récupère le total toutes années confondues.
- ✓ **Q7 : Scalaire vs table.** Les deux modifient le contexte de la même manière ; CALCULATE renvoie une valeur, CALCULATETABLE une table.
- ✓ **Q8 : Le CA du Rouge.** Un filtre booléen REMPLACE le filtre existant sur cette colonne : le Bleu du visuel est écrasé, on voit le Rouge.
- ✓ **Q9 : FILTER(ALL('Produit' [Couleur]), ...).** Le filtre booléen est un raccourci pour ce FILTER sur ALL de la colonne : ce ALL est précisément ce qui efface le filtre existant (l'écrasement).
- ✓ **Q10 : Contexte de ligne → contexte de filtre.** La transition convertit la ligne courante en filtres équivalents sur ses colonnes. C'est LE mécanisme à comprendre en entretien.
- ✓ **Q11 : À chaque CALCULATE dans un contexte de ligne.** Elle est intrinsèque à CALCULATE / CALCULATETABLE, même sans argument de filtre.
- ✓ **Q12 : Toutes les colonnes de Ventes SAUF Année.** ALLEXCEPT retire les filtres partout dans la table, en préservant ceux des colonnes listées.
- ✓ **Q13 : Même effet, modificateur dédié.** REMOVEFILTERS (2019) retire les filtres comme ALL en modificateur, mais sans l'usage « fonction qui renvoie une table » de ALL. Elle ne touche jamais les données du modèle.
- ✓ **Q14 : Transition sur la ligne courante.** Une référence de mesure embarque un CALCULATE implicite : à chaque ligne, la transition filtre [Montant Total] sur cette ligne. Sans elle, on additionnerait le même total partout.
- ✓ **Q15 : Vide.** KEEPFILTERS n'écrase pas : il INTERSECTE le nouveau filtre avec l'existant. Bleu ∩ Rouge est vide, donc résultat à blanc.
- ✓ **Q16 : Sans, le filtre remplace ; avec KEEPFILTERS, il s'ajoute.** C'est toute la nuance : intersection (on garde le contexte) plutôt qu'écrasement.
- ✓ **Q17 : Non, seul le contexte de filtre traverse.** Le contexte de ligne ne suit pas une relation tout seul ; il faut RELATED ou une transition de contexte pour atteindre les lignes liées.
- ✓ **Q18 : USERELATIONSHIP sur Date livraison.** On active la relation inactive Date livraison ↔ Calendrier le temps du calcul, sans dupliquer la table.
- ✓ **Q19 : Active une relation inactive, temporairement.** Elle n'en crée ni n'en supprime aucune ; elle s'emploie comme modificateur dans CALCULATE.
- ✓ **Q20 : Sur 'Produit' déjà restreinte par le contexte courant.** FILTER itère la table telle qu'elle est filtrée à ce moment (pas la table entière, sauf à l'envelopper d'un ALL).

TA NOTE SUR 20

0-11

Niveau junior : revois d'abord contexte de filtre vs contexte de ligne, et le rôle exact de CALCULATE.

12-16

Profil opérationnel. La transition de contexte et KEEPFILTERS sont les caps à passer.

17-20

Niveau senior : ce test ne devrait plus t'arrêter en entretien Power BI.

→ Poste ta note en commentaire, sans tricher.